Semana 1 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

03/08–07/08/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Determine el grado de los siguientes polinomios, si es que tienen:

   (a) $P(x) = 5x^3 - 2x + 7$

   (b) $P(x) = 0 \cdot x^4 + 0 \cdot x + 0$

   (c) $P(x) = -8$

   (Respuestas: 3; sin grado; 0.)

2. Sean $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4$ y $Q(x) = x^2 - 3x + 1$. Calcule $P(x) + Q(x)$, $P(x) - Q(x)$ y $P(x) \cdot Q(x)$.

3. Verifique, usando la definición de raíz, si $\alpha = 3$ es raíz de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. (Respuesta: no lo es.)

4. Use el Teorema del Resto para calcular el resto de dividir $P(x) = 2x^4 - 3x^3 + x - 1$ por $(x - 1)$, sin desarrollar la división completa. (Respuesta: $R = -1$.)

5. Use el esquema de coeficientes indeterminados para dividir $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ por $(x + 3)$. Indique el cuociente y el resto, y concluya si -3 es o no raíz de P. (Respuesta: $Q(x) = x^2 - x - 2$, $R = 0$; -3 sí es raíz.)

6. Divida $P(x) = 4x^3 - x^2 + 2x - 5$ por $(x - \frac{1}{2})$ usando el esquema de coeficientes indeterminados.

7. Aplique el algoritmo general de división (Teorema 7.6) para dividir $P(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 + x - 2$ por $S(x) = x^2 + 2x - 1$. Encuentre Q y R, y verifique que $Q(x)S(x) + R(x) = P(x)$.

8. Divida $P(x) = 2x^5 - 3x^2 + 1$ por $S(x) = x^3 - x + 1$.

9. ¿Es posible que al dividir un polinomio P de grado 4 por un polinomio S de grado 5, el cuociente Q no sea el polinomio 0? Justifique usando el Teorema 7.6. (Respuesta: no.)

10. Sin hacer la división completa, determine si $(x + 2)$ divide a $P(x) = x^5 + 3x^4 - x^2 + 4x + 12$. (Respuesta: sí, ya que $P(-2) = 0$.)

11. **(Nivel interrogación)** Sea $P(x)$ un polinomio de grado $n \geq 1$ y $S(x)$ un polinomio de grado 1. Usando el Teorema 7.6 (algoritmo general de división), demuestre rigurosamente que el resto $R(x)$ de dividir $P(x)$ por $S(x)$ es necesariamente un polinomio *constante* (es decir, de grado 0).

12. **(Nivel interrogación)** Sea $P(x) = x^4 - 2x^3 + kx^2 - 3x + 5$, con $k \in \mathbb{R}$. Sabiendo que el resto de dividir $P(x)$ por $(x+1)$ es 12, determine el valor de k (use el Teorema del Resto, sin hacer la división completa).

13. **(Nivel interrogación)** Sea $P(x)$ un polinomio de grado n y $S(x)$ un polinomio de grado m con $m > n$. Demuestre, a partir del Teorema 7.6, que el cuociente de dividir $P(x)$ por $S(x)$ es el polinomio 0 y que el resto es el propio $P(x)$.